

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：每一題都可以照《講義》範例的「四步驟」做——①辨識形狀 ②選公式 ③代入數值 ④算答案。

一、練習A (★☆☆)

A-1 在括號裡填「多面體」或「旋轉體」。

- (1) 長方體 () (2) 圓柱 () (3) 球 ()
(4) 三稜錐 (四面體) () (5) 圓錐 ()

A-2 一個正方體，邊長 $a = 5\text{ cm}$ 。求它的表面積 S 和體積 V 。

提示 (公式已給)： $S = 6a^2$ ， $V = a^3$ ，把 $a = 5$ 代進去。

二、練習B (★★☆)

B-1 一個正三稜柱，底面是邊長 6 cm 的正三角形，高 (側棱) $h = 10\text{ cm}$ 。求表面積和體積。

提示：正三角形面積 $= \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$ ；底面周長 $C = 3 \times \text{邊長}$ ；再用 $S = 2S_{\text{底}} + C \cdot h$ 、
 $V = S_{\text{底}} \cdot h$ 。

B-2 一個圓錐，底面半徑 $r = 3\text{ cm}$ ，高 $h = 4\text{ cm}$ 。求表面積和體積。（ π 取 3.14）

提示：先算母線 $l = \sqrt{r^2 + h^2}$ ，再用 $S = \pi r^2 + \pi r l$ 、 $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$ 。

B-3 一個球，半徑 $R = 6\text{ cm}$ 。求表面積和體積。（ π 取 3.14）

提示： $S = 4\pi R^2$ ， $V = \frac{4}{3} \pi R^3$ 。

三、練習C (★★★)

C-1 一個玩具由上、下兩部分組成：下面是圓柱，上面是圓錐，兩者底面半徑都是 $r = 3\text{ cm}$ ；圓柱高 6 cm ，圓錐高 4 cm 。（ π 取 3.14）

(a) 求這個組合體的體積。

(b) 求它的表面積。想一想：圓柱最上面那個圓面要不要算進去？為什麼？

提示：體積＝圓柱體積＋圓錐體積；表面積只算「露在外面」的面（被蓋住的面不算）。圓錐母線 $l = 5$ 。

C-2 一個圓柱，它的底面直徑和高都等於一個球的直徑。求「球」與「圓柱」的體積比。

提示：設球半徑為 R ，則圓柱底面半徑 $= R$ ，高 $= 2R$ ；分別寫出 $V_{\text{球}}$ 和 $V_{\text{圓柱}}$ 再相比。

C-3 換你出題：任選一種立體幾何體，自己給定合適的數字，寫成一題，並算出它的表面積和體積（要寫計算過程）。

提示：可照範例四步驟。數字挑好算的（例如半徑、邊長用整數），先寫公式再代入。

教師參考答案

A-1 (1) 多面體 (2) 旋轉體 (3) 旋轉體 (4) 多面體 (5) 旋轉體

A-2 $S = 6 \times 5^2 = 6 \times 25 = 150 \text{ cm}^2$; $V = 5^3 = 125 \text{ cm}^3$

B-1 底面積 $S_{\text{底}} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 6^2 = 9\sqrt{3}$, 底面周長 $C = 18$ 。

$S = 2 \times 9\sqrt{3} + 18 \times 10 = 18\sqrt{3} + 180 \text{ cm}^2$; $V = 9\sqrt{3} \times 10 = 90\sqrt{3} \text{ cm}^3$

B-2 母線 $l = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$ 。

$S = \pi \cdot 3^2 + \pi \cdot 3 \cdot 5 = 9\pi + 15\pi = 24\pi \approx 75.36 \text{ cm}^2$;

$V = \frac{1}{3} \pi \cdot 3^2 \cdot 4 = 12\pi \approx 37.68 \text{ cm}^3$

B-3 $S = 4\pi \cdot 6^2 = 144\pi \approx 452.16 \text{ cm}^2$; $V = \frac{4}{3} \pi \cdot 6^3 = 288\pi \approx 904.32 \text{ cm}^3$

C-1 (a) 體積 $V = \pi \cdot 3^2 \cdot 6 + \frac{1}{3} \pi \cdot 3^2 \cdot 4 = 54\pi + 12\pi = 66\pi \approx 207.24 \text{ cm}^3$

(b) 圓柱最上面的圓面被圓錐蓋住，是內部，不算。母線 $l = 5$ 。

表面積 = 圓柱下底 + 圓柱側面 + 圓錐側面

$= \pi \cdot 3^2 + 2\pi \cdot 3 \cdot 6 + \pi \cdot 3 \cdot 5 = 9\pi + 36\pi + 15\pi = 60\pi \approx 188.4 \text{ cm}^2$

C-2 設球半徑 R : $V_{\text{球}} = \frac{4}{3} \pi R^3$, $V_{\text{圓柱}} = \pi R^2 \cdot 2R = 2\pi R^3$, 比 $= \frac{4}{3} : 2 = 2 : 3$ 。

C-3 開放題。評分要點：公式正確、代入正確、單位 ($\text{cm}^2 / \text{cm}^3$) 正確、計算過程清楚即可。